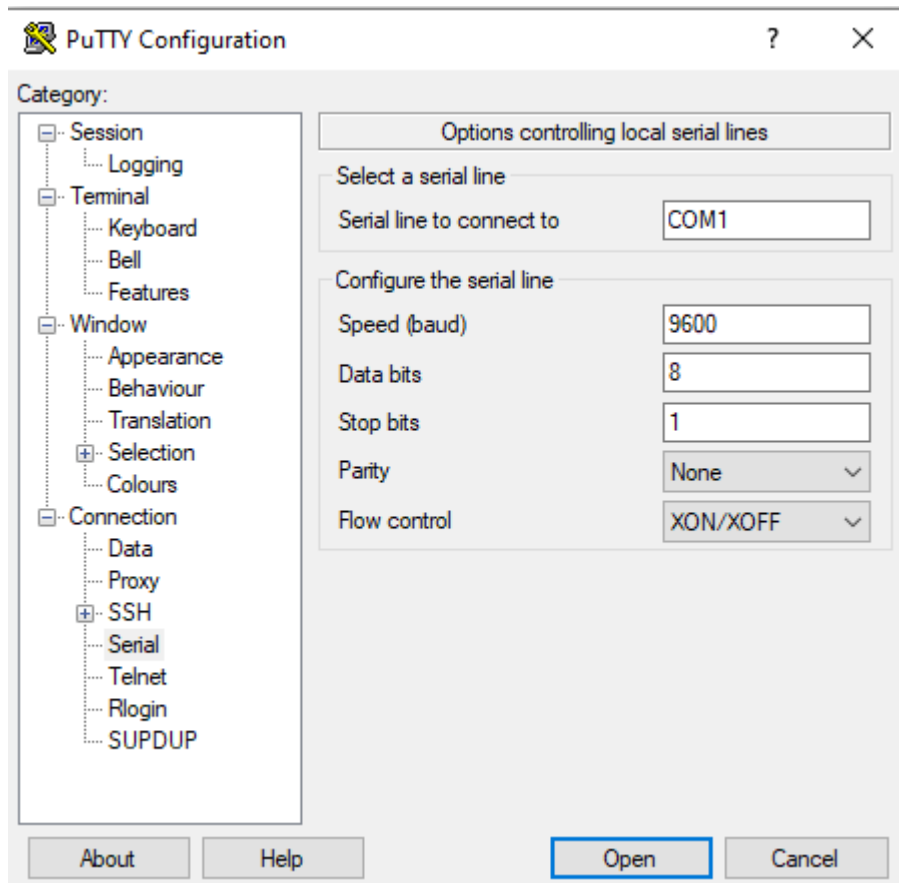


Switch CISCO

Se connecter au switch:

Pour connecter le switch CISCO, brancher un câble série sur sa machine

Si on utilise putty, mettre les paramètres comme ceci



Modifier le com pour qu'il soit le même que dans le gestionnaire de périphérique
Mettre en serial sur logging

Ouvrir et c'est bon si ceci est montré

```
--- System Configuration Dialog ---

Enable secret warning
-----
In order to access the device manager, an enable secret is required
If you enter the initial configuration dialog, you will be prompted for the enable secret
If you choose not to enter the initial configuration dialog, or if you exit setup without setting the enable secret,
please set an enable secret using the following CLI in configuration mode-
enable secret 0 <cleartext password>
-----
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
```

Configurer le switch:

La question posée nous demande un assistant , on va répondre **no**

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>
```

On a **Switch>** qui signifie qu'on est en mode utilisateur

Quand on est en mode privilégié (enable), c'est écrit comme ceci **Switch#**

Pour changer on écrit **enable** ou **en**

```
Switch>enable
Switch#
```

On peut alors exécuter + de commandes et ,si il n'y a pas de doublons ,on peut avoir la commande directement en faisant tabulation ou exécuter directement en faisant marcher.

Si un **?** est tapé derrière une commande, on a les commandes disponibles

```
Switch#show ?
aaa                Show AAA values
access-lists       List access lists
aliases            Display alias commands
archive            Archive functions
arp                ARP table
authentication      Shows Auth Manager registrations or sessions
auto               Show Automation Template
beep               Show BEEP information
boot               show boot attributes
buffers            Buffer pool statistics
cable-diagnostics  Show Cable Diagnostics Results
```

Pour pouvoir configurer votre switch, écrire la commande **conf t** ou **configure terminal**

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Taper **exit** pour revenir en arrière(que pour les changements de mode)

end nous fait toujours revenir en mode privilégié. c'est utile car il y a beaucoup de sous-modes(mode ds un mode)

- pour configurer une interface faire int **[n°interface]**

show flash pour visualiser la mémoire

```
Switch#show flash

Directory of flash:/

 2  -rwx      16408   Mar 1 1993 00:32:30 +00:00  multiple-fs
 4  -rwx    11832946   Mar 1 1993 00:06:19 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
 6  drwx       128   Mar 1 1993 00:03:21 +00:00  c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3
621 -rwx       365   Mar 1 1993 00:31:22 +00:00  express_setup.debug

32514048 bytes total (17625088 bytes free)
Switch#
```

S'il existe un fichier **config.text** écrit **exactement** comme ceci, le switch n'est pas réinitialiser

S'il y a un fichier **vlan.dat** écrit **exactement** comme ceci, le switch n'a pas été totalement réinitialisé

FAIRE ABSOLUMENT ATTENTION À NE PAS TOUCHER AUX AUTRES FICHIERS

Mémoire d'un switch:

IL y en a plusieurs:

- La mémoire Dram qui correspond à la running-config. Elle correspond à la mémoire vive et sera perdue si redémarré.
- La mémoire NVRAM qui correspond à la startup-config

Si on sauvegarde la running-config elle devient startup-config avec la commande:

running-config startup-config ou **copy run start** ou **wr**

Elles ne se font qu'en mode privilégié et nous génère le fichier config.text dont on a parlé précédemment

```
SW-AC#wr
Building configuration...
[OK]
SW-AC#show f
SW-AC#show fla
SW-AC#show flash:

Directory of flash:/

   3  -rwx      1289   Mar 1 1993 01:26:10 +00:00  config.text
   4  -rwx    11832946   Mar 1 1993 00:06:19 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
   5  -rwx         5   Mar 1 1993 01:26:10 +00:00  private-config.text
   6  drwx      128   Mar 1 1993 00:03:21 +00:00  c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3
 619  -rwx    16408   Mar 1 1993 01:26:10 +00:00  multiple-fs
 621  -rwx       365   Mar 1 1993 00:31:22 +00:00  express_setup.debug

32514048 bytes total (17623040 bytes free)
```

Maintenant on va créer un VLAN

On se met dans le fichier config puis on exécute **vlan 999**

```
SW-AC(config)#vlan 99
SW-AC(config-vlan)#end
SW-AC#
*Mar 1 01:28:33.360: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW-AC#show flash

Directory of flash:/

   2  -rwx       616   Mar 1 1993 01:28:33 +00:00  vlan.dat
   3  -rwx      1289   Mar 1 1993 01:26:10 +00:00  config.text
   4  -rwx    11832946   Mar 1 1993 00:06:19 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
   5  -rwx         5   Mar 1 1993 01:26:10 +00:00  private-config.text
   6  drwx      128   Mar 1 1993 00:03:21 +00:00  c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3
 619  -rwx    16408   Mar 1 1993 01:26:10 +00:00  multiple-fs
 621  -rwx       365   Mar 1 1993 00:31:22 +00:00  express_setup.debug

32514048 bytes total (17622016 bytes free)
```

Réinitialiser un switch CISCO:

1ère méthode:

Pour réinitialiser, il faut supprimer les fichiers config.text et vlan.dat dans la mémoire flash

- Supprimer config.text → **erase startup-config**

```
SW-AC#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
SW-AC#
*Mar 1 00:31:45.765: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
SW-AC#sh flash

Directory of flash:/

 2  -rwx      616   Mar 1 1993 01:28:33 +00:00  vlan.dat
 4  -rwx  11832946   Mar 1 1993 00:06:19 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
 5  -rwx   17432    Mar 1 1993 00:31:50 +00:00  multiple-fs
 6  drwx     128    Mar 1 1993 00:03:21 +00:00  c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3
621 -rwx     365    Mar 1 1993 00:31:22 +00:00  express_setup.debug
```

- Supprimer vlan.dat → **Faire attention à ne pas tout supprimer !!!!**

Utiliser la commande → **delete flash:vlan.dat**

```
SW-AC#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
```

- on redémarre avec **reload**

```
SW-AC#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

- Lorsqu'il y aura une question en anglais on répond **no**

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>
```

2ème méthode:

Pour réinitialiser sans avoir accès au switch, on peut faire comme ceci:

- Maintenir le bouton mode du switch enfoncé puis débrancher le câble d'alimentation et le rebrancher puis maintenir jusqu'à l'affichage du mode **password recovery**

```
Base ethernet MAC Address: 00:1b:0d:53:90:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.

The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem. The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:

    flash_init
    load_helper
    boot
```

- Faire la commande **flash_init** pour se mettre en configuration de la mémoire flash

```
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 602 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 14893056
flashfs[0]: Bytes available: 17620992
flashfs[0]: flashfs fsck took 10 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3
Setting console baud rate to 9600...
```

- **dir flash** : → pour lister la mémoire flash

```
switch: dir flash:
Directory of flash:/

 2  -rwx  1299      <date>          config.text
 3  -rwx    5      <date>          private-config.text
 4  -rwx 11832946  <date>          c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
 5  -rwx   616      <date>          vlan.dat
 6  drwx   128      <date>          c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3
619 -rwx  17432    <date>          multiple-fs
621 -rwx   365      <date>          express_setup.debug

17620992 bytes available (14893056 bytes used)
```

- Pour supprimer le fichier config.text dans ce mode on utilise la commande **del flash:config.text** puis vérifier

```
switch: del flash:config.text
Are you sure you want to delete "flash:config.text" (y/n)?y
File "flash:config.text" deleted
```

- Pour supprimer le fichier vlan.dat dans ce mode on utilise la commande **del flash:vlan.dat** puis vérifier

```
switch: del flash:vlan.dat
Are you sure you want to delete "flash:vlan.dat" (y/n)?y
File "flash:vlan.dat" deleted
```

- Pour redémarrer, on fait **boot**

Commandes CISCO:

changer le nom → **hostname[nom]** dans **conf t**

```
Switch(config)#hostname SW-AC
SW-AC(config)#exit
```

Sauvegarde de la running-config → **wr**

```
SW-AC#wr
Building configuration...
[OK]
```

Montrer la configuration en exécution → **show run** ou **sh run**

```
SW-AC#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1289 bytes
!
! Last configuration change at 00:02:01 UTC Mon Mar 1 1993
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW-AC
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
```

Configuration du port console:

Mettre un mot de passe:

On se met en conf t puis → **line console 0**

Pour mettre un mdp, il y a une commande **password**(on peut mettre un ? à la fin)

Comme mdp console on peut mettre console et faire **password console**

```
SW-AC>en
SW-AC#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-AC(config)#line console 0
SW-AC(config-line)#password console
```

Ensuite, **login** permet de vérifier le mdp

On revient en mode privilégié avec **end**

On fait show run et on spam espace pour que ça donne ceci

```
line con 0
  password console
  login
line vty 0 4
```

Pour vérifier si le mdp fonctionne , on fait **exit** dans le mode privilégié et reconnectez vous en mode privilégié. Si le mdp fonctionne, faire **wr**

Configurer un accès TELNET:

Aller dans le mode conf t et exécuter la commande **line vty 0 5** (0 et 5 pour autoriser 6 sessions de 0 à 5)

Puis faire la commande **transport input[all/none/ssh/telnet]**

Ici on va choisir telnet

```
SW-AC(config)#line vty 0 5
SW-AC(config-line)#transport input ?
  all      All protocols
  none     No protocols
  ssh      TCP/IP SSH protocol
  telnet   TCP/IP Telnet protocol

SW-AC(config-line)#transport input telnet
```

On définit un mdp → **password telnet**

On tape **login**

```
SW-AC(config-line)#password telnet
SW-AC(config-line)#login
SW-AC(config-line)#end
```

On tape **show run** dans le mode privilégié

```
line vty 0 4
  password telnet
  login
  transport input telnet
line vty 5
  password telnet
  login
  transport input telnet
line vty 6 15
  login
```

conf t

interface vlan 1

```
SW-AC(config)#interface vlan 1
SW-AC(config-if)#ip add
SW-AC(config-if)#ip address ?
```

ip address 172.17.12.101 255.255.0.0

```
SW-AC(config-if)#ip address 172.17.12.101 255.255.0.0
```

no shutdown

```
SW-AC(config-if)#no shutdown
```

Puis **end** et **show run**

```
interface Vlan1
 ip address 172.17.12.101 255.255.0.0
!
ip http server
ip http secure-server
```

```
SW-17(config)#ip default-gateway 192.168.1.254
SW-17(config)#
```

```
SW-17(config)#no ip domain-lookup
```

```
SW-17(config)#enable password sistr
SW-17(config)#enable se
SW-17(config)#enable secret cisco
```

```
switchf5694c#conf t
switchf5694c(config)#int gi2
switchf5694c(config-if)#switchport mode access
switchf5694c(config-if)#switchport access vlan 200
switchf5694c(config-if)#no shut
switchf5694c(config-if)#end
```

Mettre un port dans une int vlan

```
Switch> enable
Password: *****
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gi1/0/23
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# end
Switch#
```

Désactiver un port